

חדו"א 2מ"2 – 104022
פתרון בחינת מועד א' - אביב תשס"ט - 16.7.2009

שאלה מס' 1 - [12%]

נתונה הפונקציה $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$ בתחום $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 2\}$.

סעיף 1 - מספר נקודות מינימום ומקסימום מקומיים (לא כולל נק' אוקף) ב- D הוא:

א. 3

ב. 6

ג. 9

ד. 5

פתרון – נבדוק נקודות קריטיות ע"י התאפסות הנגזרות החלקיות בתחום D :

$$\left. \begin{aligned} f_x(x, y) = 8x^3 - 2x = 0 \\ f_y(x, y) = 4y^3 - 4y = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} x(4x^2 - 1) = 0 \\ y(y^2 - 1) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = 0, x = \pm \frac{1}{2} \\ y = 0, y = \pm 1 \end{cases}$$

לכן בסה"כ נקבל את 9 הנקודות הבאות:

$$(0, 0), (0, 1), (0, -1), \left(\frac{1}{2}, 0\right), \left(\frac{1}{2}, 1\right), \left(\frac{1}{2}, -1\right), \left(-\frac{1}{2}, 0\right), \left(-\frac{1}{2}, 1\right), \left(-\frac{1}{2}, -1\right)$$

נבדוק את האפיון שלהן ע"י הנגזרות מסדר שני, ונסמן:

$$A = f_{xx} = 24x^2 - 2, \quad B = f_{xy} = 0, \quad C = f_{yy} = 12y^2 - 4, \quad \Delta = AC - B^2$$

נקודה	A	C	Δ	תנאי	אפיון
(0,0)	-2	-4	8	$\Delta > 0, A < 0$	מקסימום
(0,1)	-2	8	-8	$\Delta < 0$	אוקף
(0,-1)	-2	8	-8	$\Delta < 0$	אוקף
$\left(\frac{1}{2}, 0\right)$	4	-4	-16	$\Delta < 0$	אוקף
$\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$	4	-4	-16	$\Delta < 0$	אוקף
$\left(\frac{1}{2}, 1\right)$	4	8	32	$\Delta > 0, A > 0$	מינימום
$\left(\frac{1}{2}, -1\right)$	4	8	32	$\Delta > 0, A > 0$	מינימום
$\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$	4	8	32	$\Delta > 0, A > 0$	מינימום
$\left(-\frac{1}{2}, -1\right)$	4	8	32	$\Delta > 0, A > 0$	מינימום

לכן בסה"כ יש לנו 5 נקודות מינימום/מקסימום מקומיים בתחום D .

סעיף 2 - המינימום המוחלט של $f(x, y)$ על עקום השפה $\partial D = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 2\}$ הוא:

א. -6

ב. $-\frac{3}{2}$

ג. $-\frac{3}{4}$

ד. $-\frac{9}{8}$

פתרון - אנו מחפשים מינימום לפונקציה $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$ ועם האילוץ

$g(x, y) = x^2 + y^2 - 2$. לכן נשתמש בשיטת כופלי לגרנז', ונגדיר את הפונקציה:

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2)$$

נדרוש התאפסות של הנגזרות החלקיות עבור F , ונקבל:

$$\left. \begin{aligned} F_x(x, y) &= 8x^3 - 2x + 2x\lambda = 0 \\ F_y(x, y) &= 4y^3 - 4y + 2y\lambda = 0 \\ F_\lambda(x, y) &= x^2 + y^2 - 2 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x(4x^2 - 1 + \lambda) = 0 \\ y(2y^2 - 2 + \lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0, \lambda = 1 - 4x^2 \\ y = 0, \lambda = 2 - 2y^2 \end{cases}$$

אם $x = 0$ נקבל ש- $x = \pm\sqrt{2}$ ו- $\lambda = -2$, ואם $y = 0$ נקבל ש- $x = \pm\sqrt{2}$ ו- $\lambda = -2$.

הנקודה $(x, y) = (0, 0)$ איננה על שפת התחום, ולכן נקבל, בנוסף את אוסף הפתרונות:

$$\lambda = 1 - 4x^2 = 2 - 2y^2 \Rightarrow 1 - 4x^2 = 2 - 2(2 - x^2) = -2 + 2x^2 \Rightarrow 3 = 6x^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}, y = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}, \lambda = -1$$

בסה"כ הפתרונות שקיבלנו:

$$(x, y, \lambda) = (0, \sqrt{2}, -2), (0, -\sqrt{2}, -2), (\sqrt{2}, 0, -2), (-\sqrt{2}, 0, -2), (\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, -1), (\sqrt{\frac{1}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}, -1), (-\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, -1), (-\sqrt{\frac{1}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}, -1)$$

מכיוון ש- $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$ זוגית ביחס ל- x ו- y , נוכל לחשב את ערכי

$f(x, y)$ בנקודות סימטריות:

$$f(0, \sqrt{2}) = f(0, -\sqrt{2}) = 0$$

$$f(\sqrt{2}, 0) = f(-\sqrt{2}, 0) = 6$$

$$f(\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}) = f(-\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}) = f(-\sqrt{\frac{1}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}) = f(\sqrt{\frac{1}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}) = 2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{9}{4} - \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{3}{2} = -\frac{3}{4}$$

ולכן המינימום המוחלט על השפה הוא $\min_{(x, y) \in \partial D} f(x, y) = -\frac{3}{4}$.

שאלה מס' 2 - [12%]

נתון העקום $L = \left\{ x = t \cos t, \quad y = t \sin t, \quad z = \frac{2\sqrt{2}}{3} t^{\frac{3}{2}}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \right\}$.

סעיף 1 - אורך הקשת L הוא:

א. $2\pi^2 + 2\pi$

ב. $2\pi^2 + 4\pi$

ג. $4\pi^2 + 4\pi$

ד. $2\pi + 4\pi^2$

פתרון - נשתמש בפרמטריזציה הנתונה:

$$L(t) = \begin{cases} x(t) = t \cos t \\ y(t) = t \sin t \\ z(t) = \frac{2\sqrt{2}}{3} t^{\frac{3}{2}} \end{cases} ; \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \Rightarrow \quad L'(t) = \begin{cases} x'(t) = \cos t - t \sin t \\ y'(t) = \sin t + t \cos t \\ z'(t) = \sqrt{2} t^{\frac{1}{2}} \end{cases} ; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ונחשב את אורך העקום ע"י האינטגרל:

$$\begin{aligned} \text{length}(L) &= \int_L 1 \cdot dl = \int_{t=0}^{2\pi} 1 \cdot |L'(t)| dt = \int_{t=0}^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt = \\ &= \int_{t=0}^{2\pi} \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + (\sqrt{2} t^{\frac{1}{2}})^2} dt = \\ &= \int_{t=0}^{2\pi} \sqrt{\cos^2 t - 2t \sin t \cos t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t + 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t + 2t} dt = \\ &= \int_{t=0}^{2\pi} \sqrt{1 + t^2 + 2t} dt = \int_{t=0}^{2\pi} \sqrt{(1+t)^2} dt = \int_{t=0}^{2\pi} (1+t) dt = \left[t + \frac{t^2}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi + 2\pi^2 \end{aligned}$$

סעיף 2 - העבודה הדרושה להעביר חלקיק בשדה $\vec{F} = \frac{(x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k})}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ לאורך המסלול L

מנקודה $(-\pi, 0, \frac{2\sqrt{2}}{3} \pi^{\frac{3}{2}})$ לנקודה $(2\pi, 0, \frac{8}{3} \pi^{\frac{3}{2}})$ היא:

א. $\frac{\pi}{3} \sqrt{16\pi+9} - \frac{\pi}{3} \sqrt{8\pi+9}$

ב. $\frac{2\pi}{3} \sqrt{8\pi+9} - \frac{\pi}{3} \sqrt{16\pi+9}$

ג. $\frac{2\pi}{3} \sqrt{16\pi+9} - \frac{\pi}{3} \sqrt{8\pi+9}$

ד. $\frac{2\pi}{3} \sqrt{16\pi+9} - \frac{2\pi}{3} \sqrt{8\pi+9}$

פתרון - נסמן $A = (-\pi, 0, \frac{2\sqrt{2}}{3} \pi^{\frac{3}{2}})$ ו- $B = (2\pi, 0, \frac{8}{3} \pi^{\frac{3}{2}})$, ונשים לב כי לפי הנתון מתקיים

$A = L(\pi)$ ו- $B = L(2\pi)$. לכן העבודה הדרושה מחושבת ע"י:

$$\begin{aligned}
W_{AB} &= \int_{L:A \rightarrow B} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{t=\pi}^{2\pi} \vec{F}(L(t)) \cdot L'(t) dt = \\
&= \int_{t=\pi}^{2\pi} \frac{\left(t \cos t, t \sin t, \frac{2\sqrt{2}}{3} t^{\frac{3}{2}}\right)}{\sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t + \frac{8}{9} t^3}} \cdot \left(\cos t - t \sin t, \sin t + t \cos t, \sqrt{2} t^{\frac{1}{2}}\right) dt = \int_{t=\pi}^{2\pi} \frac{t \cos^2 t + t \sin^2 t + \frac{4}{3} t^3}{\sqrt{t^2 + \frac{8}{9} t^3}} dt = \\
&= \int_{t=\pi}^{2\pi} \frac{3+4t}{\sqrt{9+8t}} dt \stackrel{\substack{s=9+8t \\ ds=8dt}}{=} \int_{s=9+8\pi}^{9+16\pi} \frac{\frac{s}{2} - \frac{3}{2}}{\sqrt{s}} \frac{1}{8} ds = \frac{1}{16} \int_{s=9+8\pi}^{9+16\pi} \left(s^{\frac{1}{2}} - 3s^{-\frac{1}{2}}\right) ds = \frac{1}{16} \left[\frac{2}{3} s^{\frac{3}{2}} - 6s^{\frac{1}{2}}\right]_{s=9+8\pi}^{9+16\pi} = \\
&= \left[\frac{1}{8} s^{\frac{1}{2}} \left(\frac{s}{3} - 3\right)\right]_{s=9+8\pi}^{9+16\pi} = \left[\frac{t}{3} \sqrt{9+8t}\right]_{t=\pi}^{2\pi} = \frac{2\pi}{3} \sqrt{16\pi+9} - \frac{\pi}{3} \sqrt{8\pi+9}
\end{aligned}$$

לחילופין, נשים לב כי עבור הפונקציה $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ מתקיים:

$$\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{(2x, 2y, 2z)}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \vec{F}(x, y, z)$$

כלומר f היא פונקצית פוטנציאל של השדה $\vec{F}$, ולכן העבודה הדרושה, אינה תלויה במסלול ונתונה ע"י:

$$\begin{aligned}
W_{AB} &= \int_{L:A \rightarrow B} \vec{F} \cdot d\vec{l} = f(B) - f(A) = \sqrt{(2\pi)^2 + 0^2 + \frac{64}{9}\pi^3} - \sqrt{(-\pi)^2 + 0^2 + \frac{8}{9}\pi^3} = \\
&= \frac{2\pi}{3} \sqrt{16\pi+9} - \frac{\pi}{3} \sqrt{8\pi+9}
\end{aligned}$$

שאלה מס' 3 - [18%]

נתון שדה וקטורי $\vec{F} = xz \cdot \hat{j} - 2xy \cdot \hat{k}$ ו- S הוא משטח כדורי פתוח: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.
 כאשר $z \geq -\sqrt{3}$. (חלק של המשטח הכדורי הנמצא מעל המישור $z = -\sqrt{3}$). נסמן ב- $\hat{n}$ את וקטור הנורמל למשטח S כאשר $\hat{n}$ כלפי חוץ לכדור.

סעיף 1 - נסמן $(P, Q, R) = \nabla \times \vec{F} = \text{rot}(\vec{F})$. הערכים המתקבלים עבור (P, Q, R) הם:

א. $(-3x, -2y, z)$

ב. $(-3x, 2y, z)$

ג. $(3x, -2y, z)$

ד. $(3x, 2y, z)$

פתרון – לפי הגדרת הרוטור נקבל:

$$(P, Q, R) = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & xz & -2xy \end{vmatrix} = (-2x - x)\hat{i} + (2y)\hat{j} + (z)\hat{k} = (-3x, 2y, z)$$

סעיף 2 - הערך של האינטגרל $I = \iint_S \text{rot}(\vec{F}) \cdot \vec{n} dS$ שווה ל-

- א. $\frac{-32\pi}{3}$
- ב. $\frac{-16\pi}{3}$
- ג. $\frac{16\pi}{3}$
- ד. $-\pi\sqrt{3}$ (X)

פתרון - העקום $\Gamma = \{x^2 + y^2 = 1, z = -\sqrt{3}\}$ הוא שפת הכדור הפתוח S . לכן לפי משפט

סטוקס נקבל: $I = \iint_S \text{rot}(\vec{F}) \cdot \vec{n} dS = \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$. כדי לחשב את האינטגרל הקווי נבחר

פרמטריזציה לעקום Γ :

$$\Gamma(t) = \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \\ z(t) = -\sqrt{3} \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi \Rightarrow \Gamma'(t) = \begin{cases} x'(t) = -\sin t \\ y'(t) = \cos t \\ z'(t) = 0 \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi$$

והאינטגרציה מתבצעת בכיוון החיובי של העקום (מערכת ימנית עם הנורמל למשטח S):

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \text{rot}(\vec{F}) \cdot \vec{n} dS = \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t=0}^{2\pi} \vec{F}(\Gamma(t)) \cdot \Gamma'(t) dt = \\ &= \int_{t=0}^{2\pi} (0, -\sqrt{3} \cos t, -2 \cos t \sin t) \cdot (-\sin t, \cos t, 0) dt = \\ &= \int_{t=0}^{2\pi} -\sqrt{3} \cos^2 t dt = -\frac{\sqrt{3}}{2} \int_{t=0}^{2\pi} (1 + \cos 2t) dt = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{2\pi} = -\pi\sqrt{3} \end{aligned}$$

סעיף 3 - חשבו $I = \int_L (x^5 + 2y + \sin^3 x) dx + (3x - y^5 - \sin^3 y) dy$

כאשר $L = \{(x, x^2) : 0 \leq x \leq 1\}$ בכיוון החיובי מהנקודה $(0,0)$ לנקודה $(1,1)$. הערך

המתקבל הוא:

- א. $\frac{8}{3}$ (X)
- ב. $\frac{-7}{3}$
- ג. $\frac{1}{3}$
- ד. 0

פתרון - נבחר פרמטריזציה לעקום L :

$$L(t) = \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t^2 \end{cases} ; 0 \leq t \leq 1 \Rightarrow L'(t) = \begin{cases} x'(t) = 1 \\ y'(t) = 2t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 1$$

ונחשב לפי ההגדרה:

$$I = \int_{t=0}^1 \left((t^5 + 2t^2 + \sin^3 t) \cdot 1 + (3t - t^{10} - \sin^3 t^2) \cdot 2t \right) \cdot dt =$$

$$= \left[\frac{t^6}{6} + \frac{2t^3}{3} \right]_0^1 + \int_{t=0}^1 \sin^3 t \, dt + \left[\frac{6t^3}{3} - \frac{2t^{12}}{12} \right]_0^1 - \underbrace{\int_{t=0}^1 \sin^3 t^2 \cdot 2t \, dt}_{= \int_{t=0}^1 \sin^3 t \, dt} = \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + 2 - \frac{1}{6} = \frac{8}{3}$$

שאלה מס' 4 - [24%]

- א. נתונה פונקציה $F(x, y, z) \in C^1(D)$ המקיימת $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ ובנוסף $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ כאשר $(x_0, y_0, z_0) \in D$. נניח שנתונה הפונקציה $z = f(x, y)$ המוגדרת בסביבת $(x_0, y_0, z_0) \in D$ ע"י המשוואה $F(x, y, z) = 0$. הוכיחו ש- $f(x, y)$ דיפרנציאבילית בנקודה (x_0, y_0) . (אין צורך להוכיח את משפט הפונקציות הסתומות).
- ב. נתונה המשוואה $xy - z \ln y + e^{xz} - 2 = 0$ המגדירה פונקציה $z = f(x, y)$ בסביבת $(1, 1, 0)$. חשבו את $\vec{\nabla} f(1, 1)$.
- ג. חשבו את $\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}(1, 1)$ כאשר $\vec{n} = (3, 4)$.
- ד. נגדיר $h(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ כאשר $f(x, y)$ הפונקציה הנ"ל. חשבו את הערך של $h_\theta(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$.

פתרון:

- א. לפי משפט הפונקציות הסתומות קיימת סביבה של הנקודה $(x_0, y_0, z_0) \in D$ כך שהפונקציה $z = f(x, y)$ רציפה וגזירה בסביבת (x_0, y_0) , ומתקיים:
- $$f_x(x_0, y_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)} \quad f_y(x_0, y_0) = -\frac{F_y(x_0, y_0, z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$
- לפי הנתון F_x, F_y, F_z רציפות בסביבת $(x_0, y_0, z_0) \in D$ ו- $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, לכן $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ רציפות ב- (x_0, y_0) . כלומר $f(x, y)$ בעלת נגזרות חלקיות רציפות ב- (x_0, y_0) ולכן $f(x, y)$ דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) .

ב. נגדיר $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 2$, כאשר בסביבת $(1, 1, 0)$ מתקיים:
 $F(1, 1, 0) = 1 \cdot 1 - 0 \ln 1 + e^{1 \cdot 1} - 2 = 0$, $F_z(1, 1, 0) = \ln 1 + 1e^{1 \cdot 1} = 1 \neq 0$
 F_x, F_y, F_z רציפות בסביבת $(1, 1, 0)$ ומתקיים:

$$\begin{cases} F_x(x, y, z) = y + ze^{xz} \\ F_y(x, y, z) = x - \frac{z}{y} \\ F_z(x, y, z) = -\ln y + xe^{xz} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_x(1, 1, 0) = 1 \\ F_y(1, 1, 0) = 1 \\ F_z(1, 1, 0) = 1 \end{cases}$$

לכן לפי משפט הפונקציות הסתומות, קיימת $z = f(x, y)$ בסביבת $(1, 1, 0)$, בנוסף לפי
 א', $f(x, y)$ דיפרנציאבילית ב- $(1, 1)$. הנגזרות החלקיות של $f(x, y)$ בסביבת $(1, 1)$
 נתונות ע"י:

$$f_x(1, 1) = -\frac{F_x(1, 1, 0)}{F_z(1, 1, 0)} = -\frac{1}{1} = -1, \quad f_y(1, 1) = -\frac{F_y(1, 1, 0)}{F_z(1, 1, 0)} = -\frac{1}{1} = -1$$

ולכן הגרדיאנט ב- $(1, 1)$ הוא:

$$\vec{\nabla} f(1, 1) = (f_x(1, 1), f_y(1, 1)) = (-1, -1)$$

ג. מסעיף ב', f דיפרנציאבילית בסביבת $(1, 1)$ ולכן הנגזרת המכוונת בנקודה זו ובכיוון
 $\vec{n} = (3, 4)$ נתונה ע"י:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = (-1, -1) \cdot \frac{(3, 4)}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{-1 \cdot 3 + (-1) \cdot 4}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = -\frac{7}{5}$$

ד. נגדיר את הפונקציות $\begin{cases} x(r, \theta) = r \cos \theta \\ y(r, \theta) = r \sin \theta \end{cases}$, כמו כן לפי הנתון $r_0 = \sqrt{2}$ ו- $\theta_0 = \frac{\pi}{4}$, ולכן

$$\begin{cases} x_0 = r_0 \cos \theta_0 = \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 \\ y_0 = r_0 \sin \theta_0 = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 \end{cases} \quad \text{נסמן ב-}$$

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) = f_x(1, 1) = -1 \\ f_y(x_0, y_0) = f_y(1, 1) = -1 \end{cases} \quad \text{ונשים לב כי } f(x_0, y_0) = f(1, 1) = 0 \text{ וכן}$$

לפי הנתון $h(r, \theta) = f(x(r, \theta), y(r, \theta))$, ונשתמש בכלל השרשרת כדי לחשב את
 $h_\theta(r, \theta)$ באופן כללי:

$$\begin{aligned} h_\theta(r, \theta) &= f_x(x(r, \theta), y(r, \theta)) \cdot x_\theta + f_y(x(r, \theta), y(r, \theta)) \cdot y_\theta = \\ &= f_x(x(r, \theta), y(r, \theta)) \cdot (-r \sin \theta) + f_y(x(r, \theta), y(r, \theta)) \cdot (r \cos \theta) \end{aligned}$$

כלומר:

$$h_\theta(r_0, \theta_0) = f_x(x_0, y_0) \cdot (-r_0 \sin \theta_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (r_0 \cos \theta_0)$$

ולכן בנקודה $(r_0, \theta_0) = (\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ נקבל:

$$h_\theta(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}) = f_x(1, 1) \cdot (-\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4}) + f_y(1, 1) \cdot (\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4}) = (-1) \cdot (-\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}) + (-1) \cdot (\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}) = 0$$

- א. הוכיחו כי אם $\vec{\nabla} f(x, y) = \vec{F}(x, y)$ כאשר $f(x, y) \in C^1$, אז לכל מסלול L חלק המחבר בין הנקודות $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$ מתקיים $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = f(B) - f(A)$.
- ב. מצאו את עקום החיתוך L בין המשטחים $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ ו- $x^2 + y^2 = 2z$ (מצאו הצגה פרמטרית עבור L).
- ג. חשבו את הערך של $\int_{\Gamma} \left(\frac{yz \hat{i} + xz \hat{j} + xy \hat{k}}{\sqrt{xyz}} \right) \cdot d\vec{l}$ כאשר $\Gamma(t) = (t, t^2, t^3)$ הוא העקום מנקודה $(1, 1, 1)$ לנקודה $(2, 4, 8)$.

פתרון:

- א. לפי הנתון $\vec{\nabla} f(x, y) = \vec{F}(x, y)$, לכן מתקיים:
- $$\vec{\nabla} f(x, y) = \vec{F}(x, y) \Rightarrow (f_x(x, y), f_y(x, y)) = (P(x, y), Q(x, y)) = \vec{F}(x, y)$$
- כאשר f_x, f_y רציפות, כלומר $f(x, y)$ דיפרנציאבילית, ולכן ניתן להשתמש בכלל השרשרת ולקבל: $df = f_x dx + f_y dy$.

יהא מסלול חלק L ותהא פרמטריזציה חלקה שלו:

$$L(t) = \begin{cases} x(t) \\ y(t) \end{cases}, \quad t_1 \leq t \leq t_2 \quad \text{וכאשר} \quad \begin{cases} L(t_1) = (x(t_1), y(t_1)) = A \\ L(t_2) = (x(t_2), y(t_2)) = B \end{cases}$$

- נגדיר $\phi(t) = f(x(t), y(t))$, כאשר $t_1 \leq t \leq t_2$, ולפי כלל השרשרת נקבל:
- $$\phi'(t) = f_x(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + f_y(x(t), y(t)) \cdot y'(t)$$
- זהו הדיפרנציאל השלם (המדויק) של $f(x, y)$.

כעת נחשב את האינטגרל הקווי לאורך המסלול L לפי ההגדרה:

$$\begin{aligned} \int_L \vec{F} \cdot d\vec{l} &= \int_L P dx + Q dy = \int_{t=t_1}^{t_2} (P(x(t), y(t)), Q(x(t), y(t))) \cdot (x'(t), y'(t)) dt \\ &= \int_{t=t_1}^{t_2} (f_x(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + f_y(x(t), y(t)) \cdot y'(t)) dt = \int_{t=t_1}^{t_2} \phi'(t) dt \\ &= \phi(t_2) - \phi(t_1) = \\ &= f(x(t_2), y(t_2)) - f(x(t_1), y(t_1)) \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

- ב. המשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ הוא ספירה בעלת רדיוס $R = \sqrt{3}$, והמשטח $x^2 + y^2 = 2z$ הוא פרבולואיד בכיוון z וסימטרי ב- x, y (בעל חתך מעגלי לכל z). לכן עקום החיתוך L הוא מעגל. (ניתן כמובן לעבור לקורדינטות כדוריות ולפתור ישירות).
ונחשב את החיתוך:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\ x^2 + y^2 = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 - z^2 = 2z \\ z \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z^2 + 2z - 3 = 0 \\ z \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 1, -3 \\ z \geq 0 \end{cases}$$

כלומר עקום החיתוך L הוא $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ z = 1 \end{cases}$, והצגה פרמטרית אפשרית תהיה:

$$L(\theta) = \begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta \\ y = \sqrt{2} \sin \theta \\ z = 1 \end{cases}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

ג. נשים לב כי $\Gamma(1) = (1, 1, 1)$ ו- $\Gamma(2) = (2, 4, 8)$, לכן נוכל להשתמש בפרמטריזציה הנתונה:

$$\begin{cases} \Gamma(t) = (t, t^2, t^3) \\ \Gamma'(t) = (1, 2t, 3t^2) \end{cases}, \quad 1 \leq t \leq 2$$

כדי לחשב ישירות:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \left(\frac{yz \hat{i} + xz \hat{j} + xy \hat{k}}{\sqrt{xyz}} \right) \cdot d\vec{l} &= \int_{t=1}^2 \frac{(y(t)z(t), x(t)z(t), x(t)y(t))}{\sqrt{x(t)y(t)z(t)}} \cdot (x'(t), y'(t), z'(t)) dt = \\ &= \int_{t=1}^2 \frac{(t^2 \cdot t^3, t \cdot t^3, t \cdot t^2)}{\sqrt{t \cdot t^2 \cdot t^3}} \cdot (1, 2t, 3t^2) dt = \\ &= \int_{t=1}^2 \frac{t^5 + 2t^5 + 3t^5}{t^3} dt = 6 \int_{t=1}^2 t^2 dt = [2t^3]_{t=1}^2 = 16 - 2 = 14 \end{aligned}$$

או לחילופין, נגדיר $f(x, y, z) = 2\sqrt{xyz}$ ונשים לב כי $\nabla f(x, y, z) = \frac{(yz, xz, xy)}{\sqrt{xyz}} = \vec{F}$,

כלומר f היא פונקציית פוטנציאל של השדה $\vec{F}$. לכן האינטגרל הקווי מחושב ע"י:

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,4,8)} \left(\frac{yz \hat{i} + xz \hat{j} + xy \hat{k}}{\sqrt{xyz}} \right) \cdot d\vec{l} = f(2, 4, 8) - f(1, 1, 1) = 2\sqrt{2 \cdot 4 \cdot 8} - 2\sqrt{1 \cdot 1 \cdot 1} = 16 - 2 = 14$$

שאלה מס' 6 - [13%]

א. חשבו את השטף של השדה $\vec{F} = yz\hat{i} + xz\hat{j} + xy\hat{k}$ דרך הפירמידה שקודקודיה $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (0, 0, 0)$, $D = (0, 0, 2)$ ללא הבסיס ABC .

ב. נתונה פונקציה $f(x, y)$ רציפה ואי-שלילית בכל המישור, ונגדיר

$$F(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x, y) dx dy$$

חשבו את $F'(t)$ והראו ש- $F(t)$ לא יורדת.

פתרון:

א. נסמן ב- S את המשטח של פני הפירמידה ללא שפת הבסיס ABC . לכן הפירמידה הסגורה מתוארת ע"י $S \cup ABC$. ונשתמש במשפט הדיברגנס של גאוס כדי לחשב:

$$\oiint_{S \cup ABC} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dx dy dz = \iiint_V \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (yz, xz, xy) dx dy dz = \iiint_V 0 \cdot dx dy dz = 0$$

נעת נחשב את השטף דרך הפירמידה ללא הבסיס ע"י:

$$0 = \oiint_{S \cup ABC} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \oiint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS + \oiint_{ABC} \vec{F} \cdot \hat{n} dS \Rightarrow \oiint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = - \oiint_{ABC} \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

הנורמל לבסיס ABC (בכיוון החוצה לפירמידה) הוא $\hat{n} = (0, 0, -1)$, ופרמטריזציה

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 1 - \frac{x}{2} \end{cases} \quad \text{אפשרית לבסיס נתונה ע"י:}$$

נעת נחשב את השטף הבסיס (במישור xy , $z = 0$):

$$\begin{aligned} \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS &= - \iint_{ABC} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = - \iint_{ABC} (yz, xz, xy) \cdot (0, 0, -1) dS = \iint_{ABC} xy dS = \\ &= \int_{x=0}^2 dx \int_{y=0}^{\frac{2-x}{2}} xy dy = \int_{x=0}^2 x dx \cdot \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{\frac{2-x}{2}} = \int_{x=0}^2 x \frac{(x-2)^2}{8} dx = \frac{1}{8} \int_{x=0}^2 (x^3 - 4x^2 + 4x) dx = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \left[\frac{x^4}{4} - \frac{4x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^2 = \frac{16}{32} - \frac{32}{24} + \frac{8}{8} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

ב. נעבור לקורדינטות מעגליות: $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq t$ כאשר

היעקוביאן הוא:

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r$$

ולכן נקבל:

$$F(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x, y) dx dy = \int_{r=0}^t \int_{\theta=0}^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

ואם נגזור את האינטגרל הפרמטרי נקבל:

$$F'(t) = \frac{d}{dt} \int_{r=0}^t r dr \underbrace{\left(\int_{\theta=0}^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \right)}_{h(r)} = \frac{d}{dt} \int_{r=0}^t r h(r) dr \stackrel{=}{=} h(t) =$$

$$= t \cdot \int_{\theta=0}^{2\pi} f(t \cos \theta, t \sin \theta) d\theta$$

$$\text{בסה"כ קיבלנו ש- } F'(t) = t \cdot \int_{\theta=0}^{2\pi} f(t \cos \theta, t \sin \theta) d\theta$$

בנוסף מכיוון ש- $f(t \cos \theta, t \sin \theta) \geq 0$ אזי $\int_{\theta=0}^{2\pi} f(t \cos \theta, t \sin \theta) d\theta \geq 0$ וכן $t \geq 0$, לכן

$$F'(t) = t \cdot \int_{\theta=0}^{2\pi} f(t \cos \theta, t \sin \theta) d\theta \geq 0, \text{ כלומר } F(t) \text{ לא יורדת לכל } t \geq 0.$$